

Maladie de Parkinson

Dr I.Lemdaoui

Service de Neurologie

CHU de Constantine

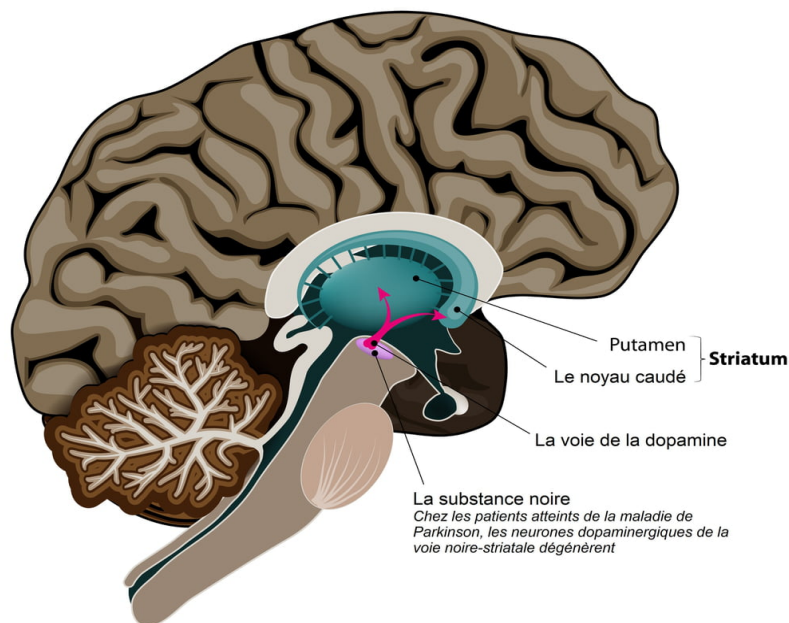
1. Introduction

- Affection neurodégénérative liée à la perte progressive des neurones dopaminergiques nigro-striés.
- étiologie inconnue
- Cliniquement : syndrome parkinsonien (akinésie , rigidité, tremblement de repos) sensible aux traitements dopaminergiques
- Signes non moteurs
- Traitement : substitutif non curatif
- Evolution : complications liées à la maladie et au traitement

2. Epidémiologie

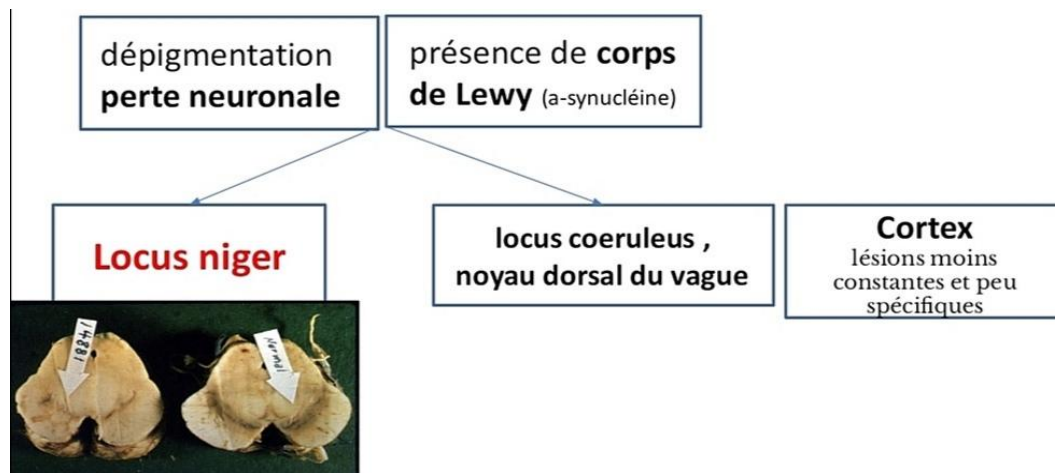
- 2eme cause de handicap moteur chez le sujet âgé après les AVC
- prévalence 1/1000 habitants dans la population générale , 20 / 1000 habitants après 65 ans
- Deuxième moitié de la vie:
 - Age moyen de début entre 55 et 65 ans++,
 - Formes précoces <40ans (10%)
 - formes juvéniles <20ans.
 - légère prédominance masculine
- Cause la plus fréquente des syndromes parkinsoniens

Maladie de Parkinson



3. Anatomopathologie

- synucléopathies (maladie de Parkinson, maladie à corps de Lewy diffus et atrophie multisystématisée AMS) : dépôts d' α -synucléine



4. Facteurs étiologiques

⇒MP=maladie multifactorielle

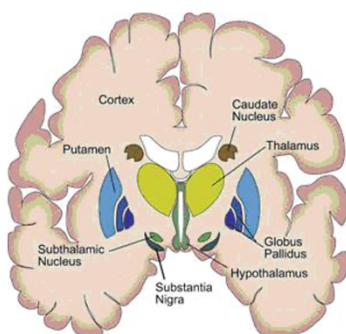
1-Facteurs d'environnement

- MPTP
- Pesticides
- Exposition professionnelle (agriculteurs)
- Solvants
- Antécédents de traumatisme crânien avec perte de connaissance

2-Facteurs génétiques:

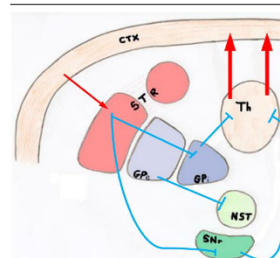
- Au moins 13 loci et 9 gènes
- Maladies de Parkinson familiales (<10%)
 - transmission autosomique dominante : α -synucléine, LRRK2
 - transmission autosomique récessive : parkine (50% des formes familiales)

5. Physiopathologie



Relations Entre Les Noyaux Gris Centraux

ACTIVATION



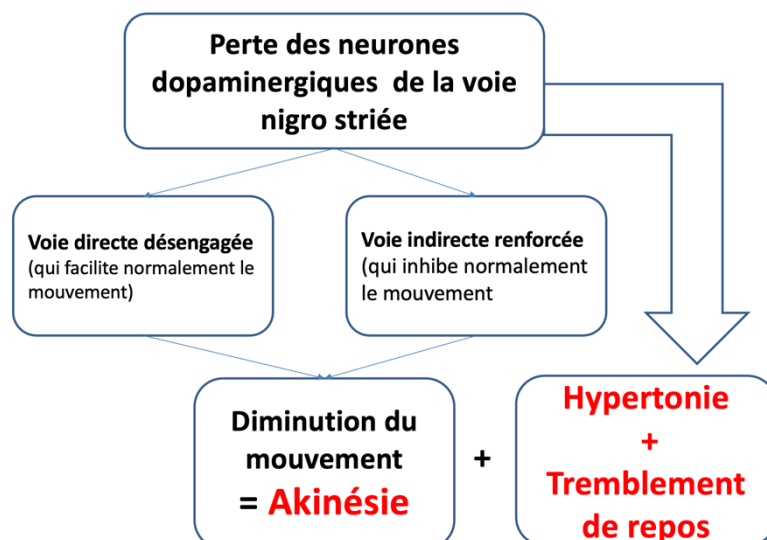
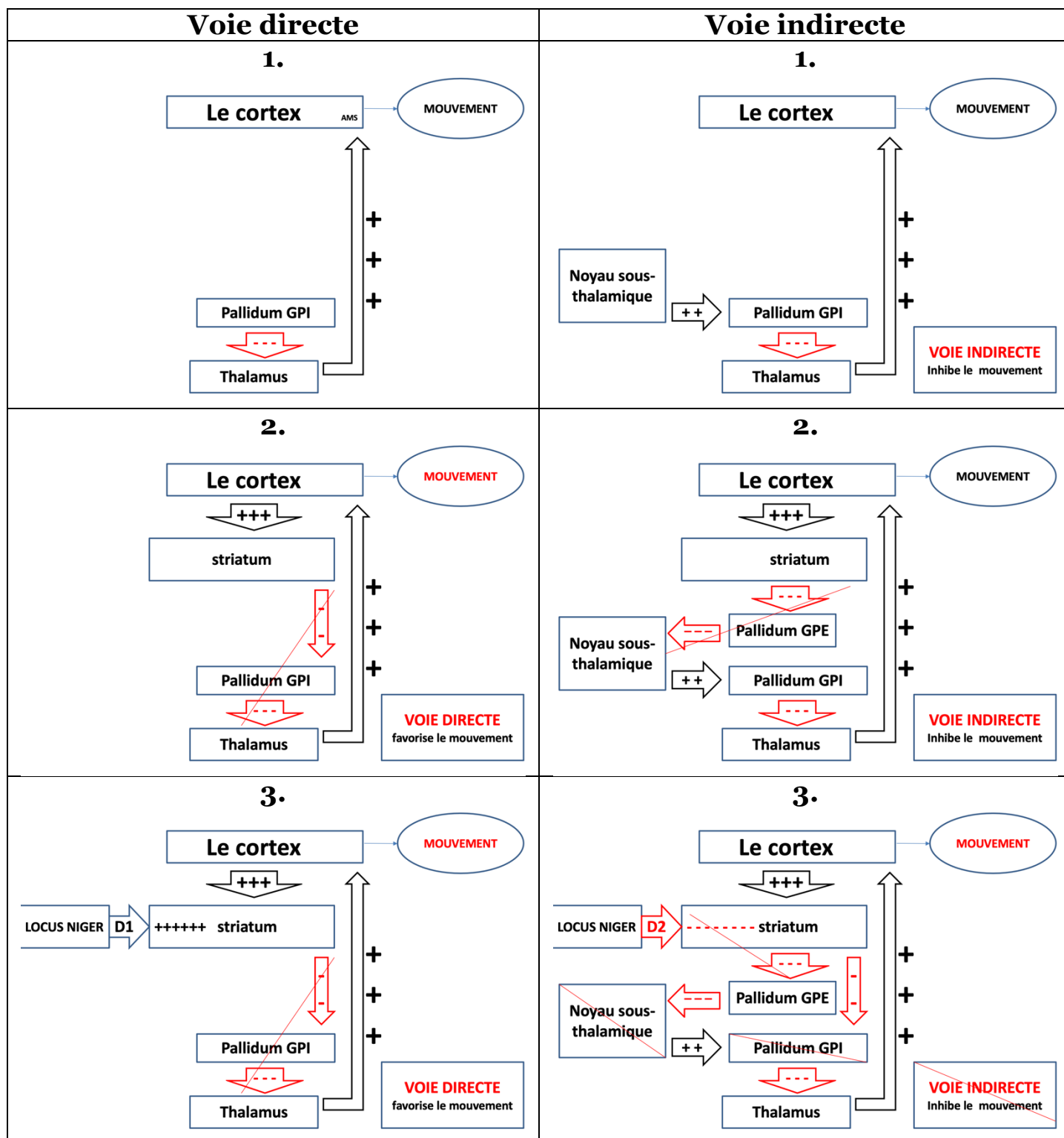
Les noyaux gris de la base (NGB) :

facilitation du mouvement volontaire

- Le **Striatum** (noyaux caudé + putamen)
- Le **pallidum**
- le **thalamus** et le **noyaux sous thalamique**
- **Locus Nigra** (mésencéphale)

boucles cortico-sous-cortico-corticales

faciliter le déclenchement du mouvement par le cortex (**l'AMS**)



6. Description

1. le tremblement

- motif de consultation le plus fréquent c'est un tremblement de repos

A/ Tremblement :

- Oscillations rythmiques involontaires de tout ou partie du corps autour de sa position d'équilibre , (contraction alternante de muscles agonistes et antagonistes

B/ De repos

- Apparaît lorsque le segment de membre se trouve dans une position de demi-repos(main posée sur la cuisse, doigts en légère flexion)

- Si il est discret : sensibilisation par un calcul mental

- Disparaît au cours du mouvement volontaire et au maintien d'attitudes .

C/ Caractéristiques du tremblement parkinsonien :

- Le siège:

- Extrémités des membres+++

- Au niveau des membres supérieurs : évoque le fait d'émietter le pain , de rouler une cigarette; les avant bras « battent le tambour »

- Au niveau des membres inférieurs : mouvement de pédalage .

- face , mâchoire , menton , lèvres supérieure et inférieure , langue .

- Ne touche jamais la tête

- **Asymétrique** .

- Amplitude : faible,

- Rythme: lent de 4 à 7 cycles par seconde .

- Il s'exagère à la fatigue , aux émotions, Le calcul mental

- Il disparaît lors du sommeil.

2. L'hypertonie = la rigidité

⇒le signe le plus constant. C'est une hypertonie plastique

A/ Hypertonie

- Tonus = résistance d'un muscle à l'étirement passif

- Hypertonie= accroissement de la résistance d'un muscle à l'étirement passif

B/ Plastique

- Homogène et continue

- Le membre malade garde la position imposée (contracture en tuyau de plomb ou caoutchouc vieilli)

C/ Caractéristiques de l'hypertonie parkinsonienne:

- elle prédomine à l'extrémité où siège le tremblement

- les fléchisseurs+++

- asymétrique au début

- phénomène de « roue dentée »

- Lorsque la rigidité est discrète, on demande au patient, pendant la mobilisation de son poignet, de se pencher en avant pour prendre un objet avec son autre main : signe de Froment, signe du « poignet figé » ou signe du comptoir .

3. L'akinésie

⇒Maitre symptôme du syndrome parkinsonien

- réduction des mouvements automatiques
 - amimie faciale,
 - rareté du clignement palpébral,
 - ballant du bras à la marche aboli.
 - le patient ne peut exécuter deux actions différentes en même temps
- Rareté des mouvements volontaires
 - difficultés à initier le mouvement (akinésie proprement dite)
 - Ralentissement (bradykinésie) et la réduction d'amplitude des gestes (hypokinésie),
 - Mouvement de pronosupination alternée des mains , taper rythmique du talon au sol
 - Absence de paralysie

4. Modifications posturales :

- Les malades se tiennent raides « aspect soudé »
- Tête et tronc inclinés en avant,
- Épaules en antéposition,
- Avant-bras en demi-flexion et pronation,
- Coudes légèrement écartés,
- Poignets en extension,
- Mains placés en avant du sujet se projetant au niveau de l'aîne
- Hanches et genoux légèrement fléchis et en adduction



— Attitude générale en flexion du malade parkinsonien.

5. Troubles de la coordination posture-mouvement :

- peu marqués à la période de début:
- La parole monotone, intensité plus faible, débit irrégulier, reste en général audible.
- La gestuelle du visage et des membres supérieurs associée à la communication réduite.
- La marche : hésitations au démarrage et au demi-tour, réduction modérée de l'amplitude du pas.
- Sauf la micrographie (écriture) qui est présente et marquée au début.

6. Signes non moteurs

- précèdent ou accompagnent les signes moteurs
- dégénérescence des voies dopaminergiques ou non dopaminergiques
- diagnostic et PEC plus difficiles que les signes moteurs , plus gênants
- **dysautonomie** : discrète au début (a la différence de l'AMS), aggravée par les traitements: constipation, dysphagie, hypotension artérielle orthostatique, troubles vésico-sphinctériens, sexuels, respiratoires, de la sudation et de la thermoregulation
- **Troubles sensitifs** : douleurs musculo-squelettiques, radiculaires, neuropathiques, paresthesies
- **Troubles psychiques et cognitifs**: troubles du comportement en sommeil paradoxal, insomnie, troubles cognitifs, apathie, dépression, anxiété, hallucination, délire, fatigue

7. Formes évolutives

1. phase pré-motrice ou prodromale:

- Perte d'odorat
- Troubles du comportement en sommeil paradoxal
- L'anxiété , les troubles de l'humeur, l'apathie et la constipation.

2. Phase de début : lune de miel thérapeutique

3. Phase de la maladie installée:

- Aggravation des signes préexistants
- Apparition de nouveaux signes (liés à la maladie elle-même et aux traitements)
 - Trouble de la posture, déformation articulaire et rachidienne
 - Akinésie axiale, Trouble de la marche, de la parole et de l'écriture
 - Fluctuations d'efficacité
 - Mouvements anormaux ou dyskinésies
 - Troubles dysautonomiques, cognitifs, et psychiques

4. Phase de déclin: handicap, perte d'autonomie

8. Autres syndromes parkinsoniens

1. Causes secondaires

- Causes infectieuses: post-encéphalite
- Causes toxiques
- Causes médicamenteuses : neuroleptiques +++
- Cause vasculaire
- Autres : tumorale, post-traumatique, métabolique, hydrocéphalie à pression normale, Calcifications des NGC (syndrome de Fahr).....

2. Affections dégénératives :

- Paralyse supra nucléaire progressive,
- Atrophie multi systématisée,
- Maladie corticobasale,
- Maladie à corps de LEWY,
- maladie de WILSON,
- Maladie de Huntington.....

9. Diagnostic positif

- Le diagnostic de la MPI:
 - Triade bradykinésie, tremblement de repos et rigidité
 - Sensible aux traitements dopaminergiques
- Les critères d'exclusion = symptômes évocateurs classiques d'autres syndromes parkinsoniens.
- Les drapeaux rouges:
 - Précocité d'apparition (pour la plupart) de certains signes doit remettre en doute le diagnostic de maladie de Parkinson. Contrebalancés par des critères positifs

• Critères diagnostiques MDS

• critère essentiel :

bradykinésie associée soit à un tremblement de repos, soit à une rigidité.

Critères de diagnostic établi

- Au moins deux critères positifs
- Absence de critère d'exclusion
- Absence de drapeaux rouges.

Critères de diagnostic probable

- Absence de critère d'exclusion ;
- Présence de drapeaux rouges (<3) compensée par la présence de critères positifs

- **Critères positifs**

- Présence d'une réponse positive au traitement dopaminergique.
- Présence de dyskinésies induites par la L-dopa.
- Tremblement de repos d'un membre
- Présence d'un déficit de l'odorat ou d'une dénervation sympathique par la scintigraphie MIB.

- **Critères d'exclusion.**

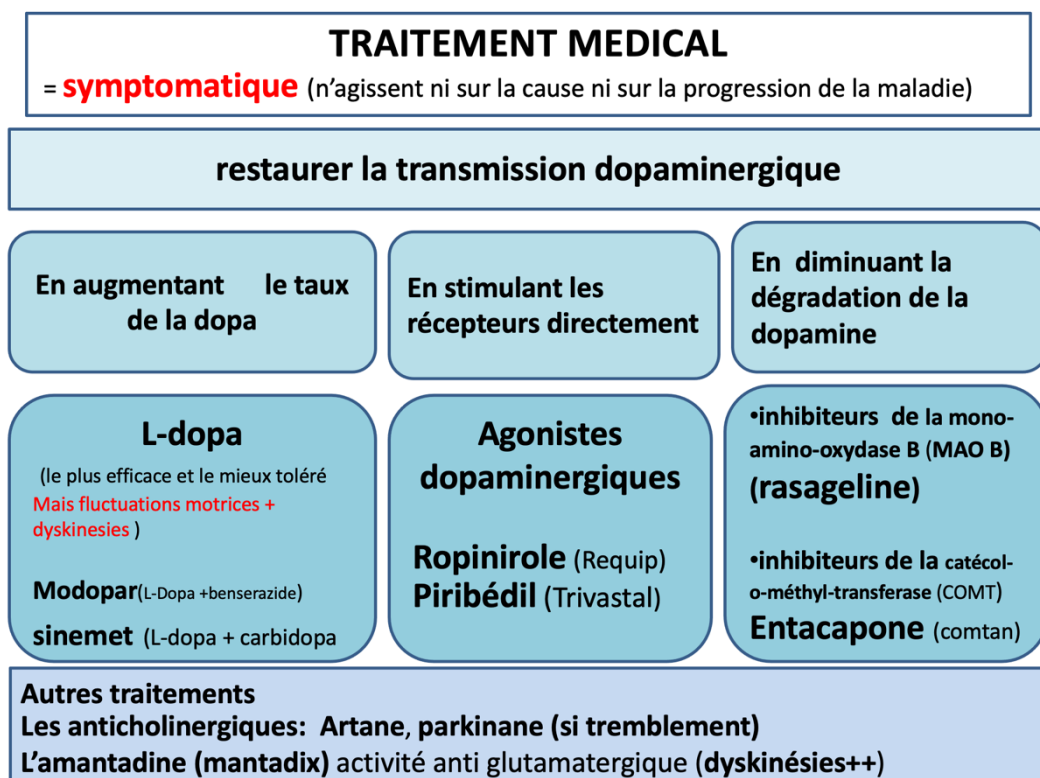
- Syndrome cérébelleux
- Ophthalmoplégie supranucléaire de la verticalité
- Diagnostic de DFT probable ou d'APP, dans les 5 premières années; syndrome parkinsonien limité aux membres inférieurs depuis plus de 3 ans,
- traitement neuroleptique ou antagoniste dopaminergique;
- Absence de réponse du syndrome parkinsonien pour de fortes doses de L-Dopa malgré une sévérité modérée de la maladie ;
- Atteinte corticale (Agraphesthésie, astéréognosie, apraxie idéo-motrice) ;
- Imagerie fonctionnelle des marqueurs présynaptiques normale ;
- Document en faveur de l'hypothèse diagnostique d'un autre syndrome parkinsonien dégénératif évalué par un expert.

- **Drapeaux rouges**

- Fauteuil roulant dans les 5^{es} années d'évolution.
- Absence complète de progression du syndrome parkinsonien après 5 ans d'évolution
- dysphonie ou dysarthrie sévère ou dysphagie sévère les 5^{es} années d'évolution.
- Insuffisance respiratoire, stridor respiratoire, soupirs inspiratoires fréquents.
- Dysautonomie sévère dans les 5 premières années d'évolution
- Plus d'une chute / an (instabilité posturale) dans les 3 premières années
- Antécolis ou dystonie fixée des mains et des pieds dans les 10^{es} années d'évolution.
- Absence d'un syndrome non moteur classique de la MP dans les 5^{es} années
- Syndrome pyramidal inexpliqué :
- Syndrome parkinsonien bilatéral d'emblée

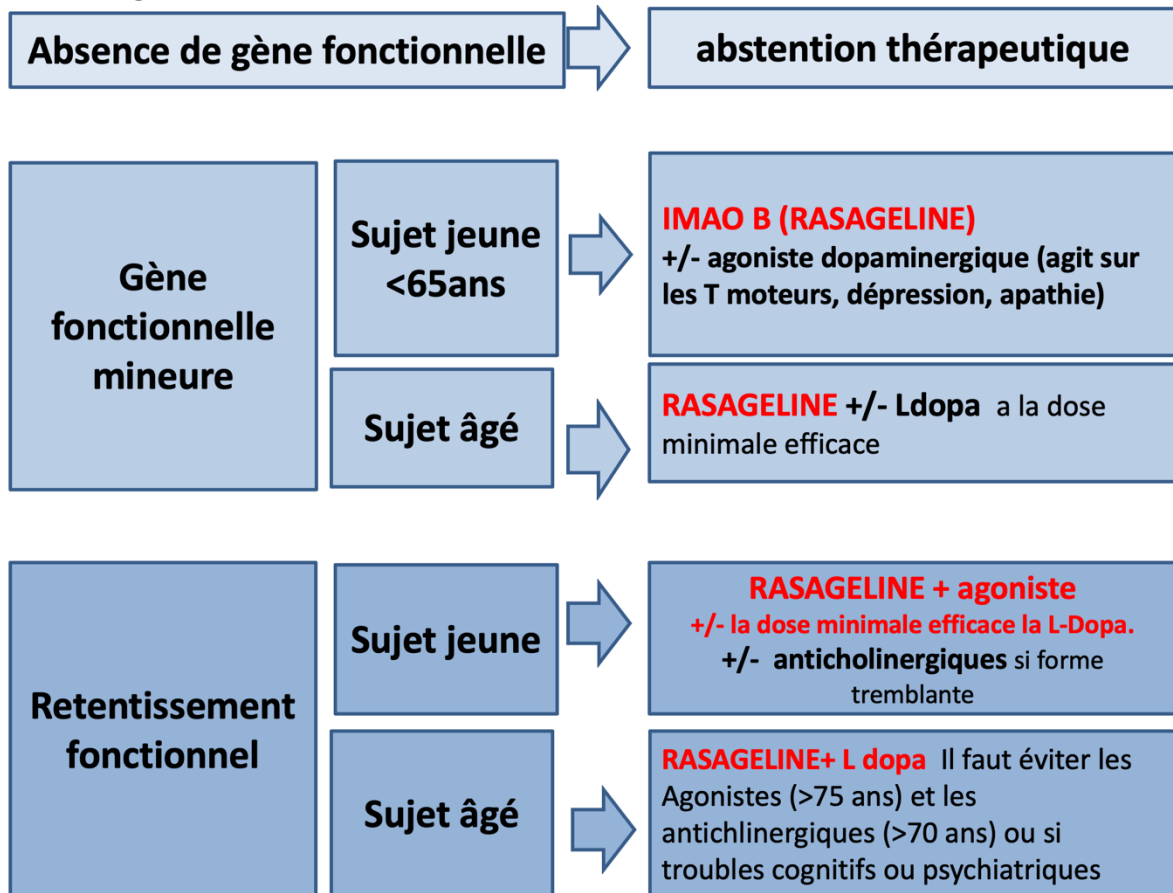
10. Traitement

1. TRAITEMENT MEDICAL



2. Conduite du traitement

- Dose minimale efficace, avec augmentation progressive des doses
- Ne jamais interrompre brutalement un médicament antiparkinsonien
- Prescription de dompéridone (Motilium®,) pendant quelques jours (améliorer la tolérance digestive à l'initiation thérapeutique)
- Le choix thérapeutique dépend de:
 - L'importance de la gène fonctionnelle
 - L'âge



3. Traitement au stade de complications

A/ Fluctuation d'efficacité (ex : réapparition des signes parkinsoniens à la fin de l'effet d'une prise de L-Dopa)

- Augmentation (doses, nombre de prises) de L-Dopa
- Forme dispersible, LP
- + ICOMT

B/ Dyskinésies de milieu de dose (au maximum de l'effet d'une dose de L-Dopa):

- Diminuer/fractionner les traitements
- + l'amantadine (Mantadix®)

C/ Si complications motrices sévères résistantes aux traitements médicaux

- Pompe à apomorphine par voie sous-cutanée
- Infusion intra-duodénale en continue de gel de L-Dopa + car- bidopa, par sonde de gastrostomie per-endoscopique (Duo- dopa®)
- Stimulation cérébrale profonde (noyau subthalamique)

4. Traitement des signes non moteurs

- **Douleurs musculo-squelettiques:** antalgiques avec Kinésithérapie (des le début de la maladie pour préserver les capacités physiques générales)
- **Douleurs neuropathiques:** antiepileptiques ou antidépresseurs
- **Dysarthrie + troubles de déglutition:** Orthophonie
- **Constipation:** laxatifs
- **Troubles psychiques:** (-) agonistes et les inhibiteurs enzymatiques + neuroleptique atypique (clozapine)
- **Troubles cognitifs :**inhibiteur de l'acétylcholinestérase (rivastigmine)
- **Hypotension orthostatique:** Bas de contention, apport sodé, fludrocortisone, midodrine
- **Insomnie:** benzodiazépine
- **Troubles du sommeil** paradoxal: clonazepam
- **Dépression:** Agonistes+/-antidépresseurs

11. conclusion

- Maladie de Parkinson = bradykinésie + tremblement de repos ou rigidité .
- La prise en charge
- Stratégie de mise en place initiale du traitement
- Gestion des complications.
- Signes non moteurs systématiquement recherchés et traités.